Perímetros y áreas

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir perímetro y área y usar sus unidades
- Deducir y aplicar las fórmulas del área de los polígonos más habituales
- Calcular el área de polígonos regulares con la apotema
- Conocer el número π y calcular la longitud de la circunferencia y el área del círculo
- Calcular perímetros y áreas de figuras compuestas descomponiéndolas
- Resolver problemas reales de medida de superficies

Para pensar

Queremos pintar una pared de 4 m de ancho y 2,5 m de alto que tiene una ventana de 1,5 m × 1 m. Un bote de pintura cubre 8 m². ¿Basta con uno?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Perímetro y área: no son lo mismo

El **perímetro** de una figura plana es la **longitud de su borde**: se calcula sumando las longitudes de todos sus lados. Se mide en unidades de longitud: cm, m, km… Es lo que mide una valla alrededor de un jardín o el marco de un cuadro.

El **área** es la medida de la **superficie** que ocupa la figura, es decir, de lo que hay dentro del borde. Se mide en unidades cuadradas: cm^2, m^2, km^2… Un metro cuadrado (1 m^2) es la superficie de un cuadrado de 1 m de lado. Es lo que mide el césped del jardín o la pintura del cuadro.

Es muy importante no confundirlos. Dos figuras pueden tener el **mismo perímetro y distinta área**: un cuadrado de 4 × 4 y un rectángulo de 7 × 1 tienen ambos perímetro 16, pero áreas 16 y 7. De todos los rectángulos con el mismo perímetro, el cuadrado es el que tiene mayor área.



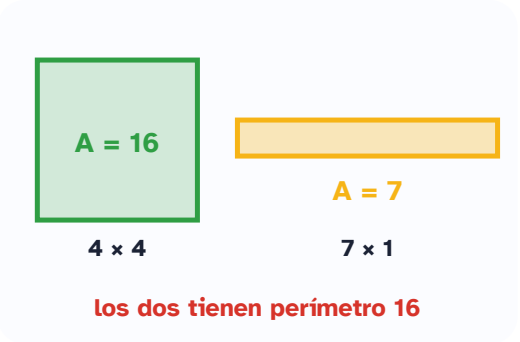
1.2 Medir superficies con cuadraditos

Medir un área es contar **cuántas unidades cuadradas caben** en la figura. Si dibujas una figura sobre papel cuadriculado de 1 cm, cada cuadradito es 1 cm^2, y basta con contarlos (sumando las medias casillas en los bordes).

Este método sirve para cualquier figura, aunque sea irregular, como una mancha o la planta de una hoja: se cuentan las casillas completas, se estiman las incompletas y se obtiene una buena aproximación. Cuanto más pequeñas sean las casillas, más precisa será la medida.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

en el otro. Fíjate también en las unidades: si las medidas están en metros, el perímetro sale en m y el área en m^2.

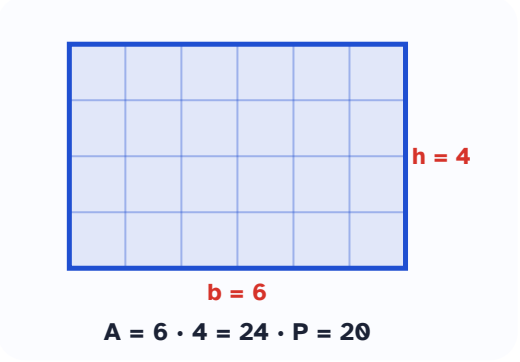


1.3 Cuadrado y rectángulo

En un **rectángulo** de base b y altura h caben b filas de h cuadraditos, así que su área es $A = b \cdot h$. Su perímetro es la suma de los cuatro lados: $P = 2b + 2h$. Un rectángulo de 6 cm × 4 cm tiene $A = 24\ cm^2$ y $P = 20$ cm.

El **cuadrado** es un rectángulo con los cuatro lados iguales (l), así que $A = l^2$ y $P = 4l$. Un cuadrado de 5 m de lado tiene 25 m^2 de área y 20 m de perímetro. Por eso decimos que 5^2 es «cinco al cuadrado».

Al revés, si conoces el área de un cuadrado, su lado es la raíz cuadrada: una habitación cuadrada de 16 m^2 mide $\sqrt{16} = 4$ m de lado. Y si conoces el área y la base de un rectángulo, la altura es $h = A : b$. Antes de aplicar una fórmula, comprueba que todas las medidas están en la misma unidad.

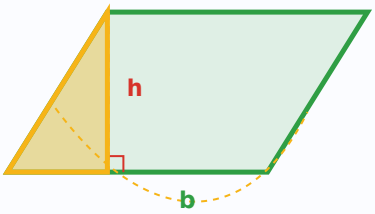


1.4 El paralelogramo

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para calcular su área hay un truco precioso: si cortas el triángulo de un extremo y lo pegas en el otro, el paralelogramo se convierte en un **rectángulo** con la misma base y la misma altura. Por tanto, su área es la misma fórmula: $A = b \cdot h$.

Ejemplo: un paralelogramo de base 9 cm, lado inclinado 5 cm y altura 4 cm tiene $A = 9 \cdot 4 = 36\ \text{cm}^2$ y $P = 2 \cdot 9 + 2 \cdot 5 = 28$ cm. Fíjate en que para el área se usa la altura (4) y para el perímetro, el lado inclinado (5). Es un error muy frecuente usar el lado inclinado como altura.



A = b · h

1.5 El triángulo

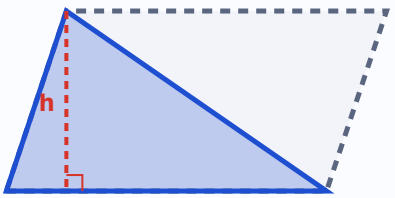
Todo triángulo es la **mitad de un paralelogramo** con la misma base y la misma altura: si haces una copia del triángulo, la giras y la pegas junto al original, obtienes un paralelogramo. Por eso:

$$A = b \cdot h / 2$$

La **altura** es el segmento perpendicular desde un vértice al lado opuesto (o a su prolongación). Cualquier lado puede ser la base, siempre que uses la altura que le corresponde. En un triángulo obtusángulo, la altura puede caer **fuera** del triángulo.

En un triángulo rectángulo, los dos lados que forman el ángulo recto (los catetos) son base y altura, así que su área es cateto por cateto entre 2. Un triángulo rectángulo con catetos de 6 cm y 8 cm tiene un área de $6 \cdot 8 : 2 = 24\ \text{cm}^2$. El perímetro, como siempre, es la suma de los tres lados.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



base b

$A = b \cdot h / 2$

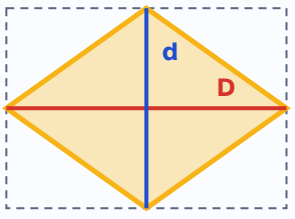
1.6 El rombo

El **rombo** tiene cuatro lados iguales y sus diagonales son perpendiculares. Si lo rodeamos con un rectángulo cuyos lados midan lo mismo que las diagonales, vemos que el rombo ocupa exactamente **la mitad** del rectángulo (cada triángulo de fuera es igual a uno de dentro). Por tanto:

$$A = D \cdot d / 2$$

donde D es la diagonal mayor y d la diagonal menor. Un rombo de diagonales 10 cm y 6 cm tiene un área de $10 \cdot 6 : 2 = 30$ cm². Su perímetro es 4 veces el lado: $P = 4l$.

Como el rombo también es un paralelogramo, su área se puede calcular con $A = b \cdot h$ si conocemos la altura. Y como el cuadrado es un rombo, su área también es diagonal al cuadrado entre 2: un cuadrado de diagonal 4 m tiene $4 \cdot 4 : 2 = 8$ m².



$A = D \cdot d / 2$

la mitad del rectángulo

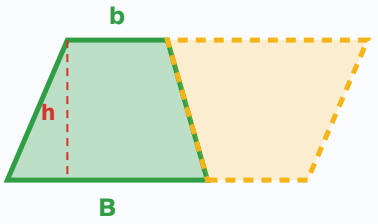
1.7 El trapecio

El **trapecio** tiene dos lados paralelos de distinta longitud: la **base mayor** (B) y la **base menor** (b). Si tomamos dos trapecios iguales y giramos uno, juntos forman

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: un trapecio de bases 12 cm y 8 cm y altura 5 cm tiene A = (12 + 8) · 5 : 2 = 50 cm².

Una forma de recordarlo es pensar que el área del trapecio es la de un rectángulo cuya base es la **media** de las dos bases: (12 + 8) : 2 = 10, y 10 · 5 = 50. Los trapecios aparecen en muchos objetos reales: las caras de un cubo de basura, algunas parcelas de tierra, los laterales de un tejado o el escalón de una tribuna.



A = (B + b) · h / 2

1.8 Polígonos regulares

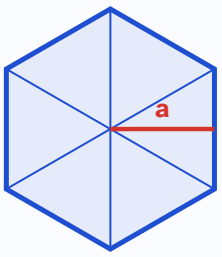
Un polígono regular de n lados se puede dividir, desde el centro, en **n triángulos iguales**. Cada uno tiene como base un lado (l) y como altura la **apotema** (a), la distancia del centro al punto medio de un lado. El área total es n veces el área de un triángulo:

$$A = n \cdot (l \cdot a / 2) = P \cdot a / 2$$

porque n · l es el perímetro P. Ejemplo: un hexágono regular de lado 6 cm y apotema 5,2 cm tiene P = 36 cm y A = 36 · 5,2 : 2 = 93,6 cm².

Esta fórmula vale para cualquier polígono regular: pentágono, hexágono, octógono... Las señales de stop (octógonos), las baldosas hexagonales o los pétalos de muchos diseños son polígonos regulares. Si el polígono no es regular, se descompone en triángulos y se suman sus áreas, un método llamado **triangulación** que usan los topógrafos.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



A = P · a / 2

6 triángulos

de base l y altura a

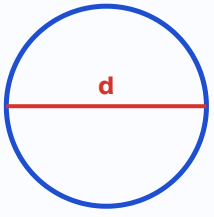
2.1 La circunferencia y el número π

Si mides con una cuerda la longitud L del borde de cualquier objeto circular (un plato, una lata, una rueda) y la divides entre su diámetro d, siempre obtienes el mismo número, algo mayor que 3. Ese número tan especial se llama **π** («pi»):

$$L : d = \pi \approx 3{,}14$$

π tiene infinitas cifras decimales que nunca se repiten: 3,14159265358979... Se conocen billones de ellas, pero para casi todo basta con 3,14. Arquímedes ya demostró que está entre 3 + 10/71 y 3 + 1/7.

De la definición sale la fórmula de la **longitud de la circunferencia**: $L = \pi \cdot d$, o, como el diámetro es el doble del radio, $L = 2\pi r$. Una rueda de bicicleta de 70 cm de diámetro avanza en cada vuelta 3,14 · 70 ≈ 220 cm. Para recorrer 1 km necesita unas 1 000 : 2,2 ≈ 455 vueltas.



L : d = π

π ≈ 3,14

algo más de 3 diámetros

2.2 El área del círculo

Imagina un círculo cortado en muchos sectores muy finos, como una pizza en 16 trozos. Si los colocas alternando uno hacia arriba y otro hacia abajo, forman una

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$$A = \pi \cdot r^2$$

Un círculo de 5 cm de radio tiene un área de $3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm². ¡Cuidado! El radio se eleva al cuadrado, no se multiplica por 2. Y si te dan el diámetro, divídelo primero entre 2.

Algunas partes del círculo: un **semicírculo** es la mitad ($\pi r^2 : 2$); un **sector circular** de n grados es la fracción n/360 del círculo; una **corona circular** (la forma de un CD) es la diferencia entre dos círculos: $\pi(R^2 - r^2)$.

$$\mathbf{L = 2\pi r \cdot A = \pi r^2}$$

r = 5 cm:

$L = 2 \cdot 3{,}14 \cdot 5 = 31{,}4$ cm

$A = 3{,}14 \cdot 25 = 78{,}5$ cm²

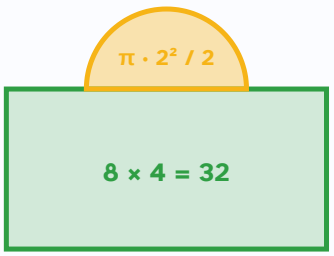
2.3 Figuras compuestas

Muchas figuras reales no tienen una fórmula propia, pero se pueden **descomponer** en figuras conocidas. Hay dos estrategias:

- **Sumar**: dividir la figura en partes y sumar sus áreas. Una ventana formada por un rectángulo de 8 × 4 con un semicírculo de radio 2 encima tiene $A = 32 + 3{,}14 \cdot 4 : 2 = 32 + 6{,}28 = 38{,}28$ unidades².
- **Restar**: calcular el área de una figura grande y restar los «huecos». Un marco de fotos de 30 × 20 cm con un hueco de 24 × 14 cm tiene $600 - 336 = 264$ cm² de madera.

Para el **perímetro** de una figura compuesta, hay que sumar solo los tramos del **borde exterior**, no las líneas interiores que hemos dibujado para dividirla. En la ventana: 4 + 8 + 4 (lados del rectángulo) + la mitad de la circunferencia de radio 2 (6,28) = 22,28.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



A ≈ 32 + 6,28 = 38,28

2.4 Problemas de áreas en la vida real

Para resolver problemas de superficies conviene seguir estos pasos:

1. Hacer un **dibujo** con todas las medidas.
2. Comprobar que todas las medidas están en la **misma unidad**.
3. Decidir si se pide un **perímetro** (vallas, rodapiés, cintas) o un **área** (pintura, baldosas, césped, tela).
4. Descomponer, aplicar fórmulas y operar.
5. Responder con la unidad correcta y pensar si el resultado es razonable.

Ejemplo: «Queremos poner baldosas de 30 cm × 30 cm en una cocina de 3,6 m × 2,4 m. ¿Cuántas necesitamos?». Pasamos a cm: 360 × 240. Caben 360 : 30 = 12 baldosas a lo largo y 240 : 30 = 8 a lo ancho: 96 baldosas. Comprobación con áreas: 86 400 cm^2 : 900 cm^2 = 96 ✓. En la práctica se compra un 10 % más por las roturas y los cortes.

undefined

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Las fórmulas de áreas en un vistazo

Rectángulo	A = b · h · cuadrado l^2
Triángulo	A = b · h / 2
Rombo	D · d / 2 · trapecio (B + b) · h / 2
Regular	A = P · a / 2
Círculo	L = 2πr · A = πr^2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Calcula el perímetro y el área de un cuadrado de 9 cm de lado.**

2. **Calcula el perímetro y el área de un rectángulo de 15 m × 4 m.**

3. **Un paralelogramo tiene base 10 cm y altura 6 cm. ¿Cuál es su área?**

4. **Calcula el área de un triángulo de base 8 m y altura 5 m.**

5. **Un triángulo rectángulo tiene catetos de 9 y 12 cm. Calcula su área.**

6. **Calcula el área de un rombo de diagonales 16 y 10 cm.**

7. **Calcula el área de un trapecio de bases 10 y 6 cm y altura 4 cm.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan
Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Calcula el área de un círculo de radio 4 m.**

10. **Un pentágono regular tiene 6 cm de lado y 4,1 cm de apotema. Calcula su área.**

11. **Dibuja dos rectángulos distintos de perímetro 20 cm y calcula sus áreas.**

12. **¿Cuántos cm^2 son 1 m^2?**

13. **Un cuadrado tiene 64 m^2 de área. ¿Cuánto mide su perímetro?**

14. **Un rectángulo tiene 54 cm^2 de área y 9 cm de base. Calcula su altura y su perímetro.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **Un triángulo tiene 45 cm² de área y 10 cm de base. ¿Cuánto mide su altura?**

16. **Calcula la longitud y el área de un círculo de 12 m de diámetro.**

17. **Una rueda de 60 cm de diámetro da 500 vueltas. ¿Cuántos metros recorre?**

18. **Calcula el área de un semicírculo de radio 6 cm y su perímetro.**

19. **Un marco cuadrado de 40 cm de lado tiene un hueco cuadrado de 30 cm. ¿Qué superficie tiene el marco?**

20. **Calcula el área de una figura en forma de L formada por un rectángulo de 8 × 2 y otro de 2 × 5 pegados (sin solaparse).**

21. **¿Cuántas baldosas de 20 cm × 20 cm hacen falta para un suelo de 4 m**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Una pared de 5 m × 2,8 m tiene una puerta de 0,9 m × 2 m. ¿Qué superficie hay que pintar?**

23. **Calcula el área de la corona circular entre circunferencias de radios 7 y 3 cm.**

24. **Si el lado de un cuadrado se duplica, ¿qué ocurre con su perímetro? ¿Y con su área?**

25. **Una pizza mediana de 30 cm de diámetro cuesta 9 € y una familiar de 40 cm, 14 €. ¿Cuál sale más barata por cm²?**

26. **Un jardín rectangular de 20 m × 12 m tiene un estanque circular de 3 m de radio. ¿Cuánto césped hay? Si cada m² de césped cuesta 4,50 €, ¿cuánto cuesta?**

27. **Calcula el área de un sector circular de 90° y radio 8 cm.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Una cuerda de 24 m se usa para cercar un terreno rectangular. ¿Qué medidas dan el área máxima?**

29. **Un hexágono regular de 10 cm de lado tiene una apotema de 8,66 cm. Si lo dividimos en 6 triángulos equiláteros, ¿cuál es el área de cada uno? Comprueba con la fórmula general.**

30. **Encuentra el error: «Área de un círculo de diámetro 10: $3{,}14 \cdot 10^2 = 314$».**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **El perímetro se mide en...**
   - **A)** cm^2
   - **B)** cm
   - **C)** cm^3
   - **D)** litros
2. **El área se mide en...**
   - **A)** m
   - **B)** m^2
   - **C)** kg
   - **D)** m^3
3. **Área de un cuadrado de lado 7:**
   - **A)** 28
   - **B)** 49
   - **C)** 14
   - **D)** 21
4. **Perímetro de un rectángulo de 5 × 3:**
   - **A)** 15
   - **B)** 16
   - **C)** 8
   - **D)** 30
5. **Área de un paralelogramo:**
   - **A)** b · h / 2
   - **B)** b · h
   - **C)** 2b + 2h
   - **D)** D · d / 2
6. **Área de un triángulo de base 10 y altura 4:**
   - **A)** 40
   - **B)** 20
   - **C)** 14

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) el lado mayor
B) perpendicular a la base
C) la mitad de la base
D) un lado cualquiera

8. **Área de un rombo de diagonales 8 y 6:**

A) 48
B) 24
C) 14
D) 28

9. **Área del trapecio:**

A) B · b · h
B) (B + b) · h / 2
C) (B – b) · h
D) B · h

10. **Área de un polígono regular:**

A) P · a
B) P · a / 2
C) l^2
D) n · l

11. **La apotema es la distancia del centro…**

A) a un vértice
B) al punto medio de un lado
C) a otro polígono
D) al perímetro total

12. **π vale aproximadamente…**

A) 3
B) 3,14
C) 2,71
D) 22

13. **Longitud de la circunferencia:**

A) πr^2

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $2r^2$

14. **Área del círculo:**

A) $2\pi r$

B) πr^2

C) πd^2

D) $\pi \cdot 2r$

15. **Área de un círculo de radio 10:**

A) 62,8

B) 314

C) 31,4

D) 628

16. **Si el diámetro es 8, el radio es...**

A) 16

B) 4

C) 8

D) 2

17. **Un cuadrado y un rectángulo con el mismo perímetro...**

A) tienen igual área

B) el cuadrado tiene más área

C) el rectángulo tiene más área

D) no se puede saber

18. **Para calcular un marco se...**

A) suman las áreas

B) resta el hueco

C) multiplican los perímetros

D) usa π

19. **Para comprar una valla necesitas el...**

A) área

B) perímetro

C) volumen

D) radio

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 1 000 cm^2

C) 10 000 cm^2

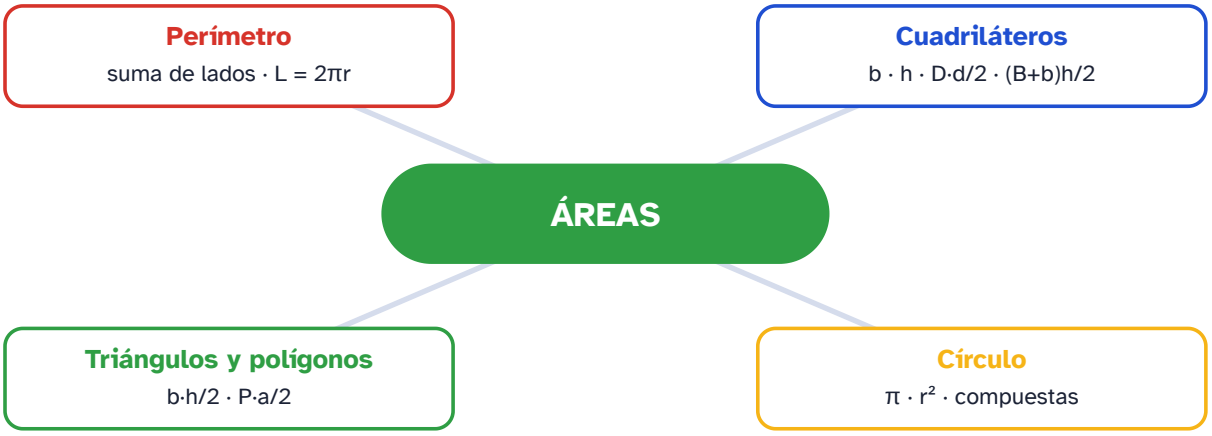
D) 10 cm^2

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre perímetro y área y en qué unidades se miden; Por qué el área del triángulo es la mitad de base por altura; Qué es el número π y cómo se puede comprobar con una cuerda; Cómo se calcula el área de una figura compuesta.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Perímetro	Longitud del borde de una figura plana.
Área	Medida de la superficie que ocupa una figura.
Metro cuadrado	Área de un cuadrado de 1 m de lado.
Base	Lado de referencia de una figura para calcular su área.
Altura	Distancia perpendicular desde la base al vértice o lado opuesto.
Diagonal	Segmento que une dos vértices no consecutivos.
Apotema	Distancia del centro de un polígono regular al punto medio de un lado.
Número π	Cociente entre la longitud de una circunferencia y su diámetro (≈ 3,14).
Radio	Distancia del centro a la circunferencia.
Diámetro	Cuerda que pasa por el centro; vale 2r.
Sector circular	Parte del círculo limitada por dos radios y un arco.
Corona circular	Superficie entre dos circunferencias con el mismo centro.
Figura compuesta	Figura formada por varias figuras sencillas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Perímetro

Suma de los lados (cm)

Área

Superficie (cm^2)

Rectángulo

$A = b \cdot h$

Cuadrado

$A = l^2$

Paralelogramo

$A = b \cdot h$

Triángulo

$A = b \cdot h / 2$

Rombo

$A = D \cdot d / 2$

Trapecio

$A = (B + b) \cdot h / 2$

Polígono regular

$A = P \cdot a / 2$

π

$L : d \approx 3{,}14$

Circunferencia

$L = 2\pi r$

Círculo

$A = \pi r^2$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** Es una longitud.
2. **B)** Unidades cuadradas.
3. **B)** 7^2.
4. **B)** $2 \cdot 5 + 2 \cdot 3$.
5. **B)** Como el rectángulo.
6. **B)** $10 \cdot 4 : 2$.
7. **B)** Desde un vértice al lado opuesto.
8. **B)** $8 \cdot 6 : 2$.
9. **B)** Mitad de un paralelogramo.
10. **B)** Perímetro por apotema entre 2.
11. **B)** Perpendicular al lado.
12. **B)** $L : d$.
13. **B)** $L = \pi \cdot d$.
14. **B)** $A = \pi r^2$.
15. **B)** $3{,}14 \cdot 100$.
16. **B)** $d : 2$.
17. **B)** El cuadrado maximiza el área.
18. **B)** Área grande − hueco.
19. **B)** Longitud del borde.
20. **C)** $100 \cdot 100$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. P = 36 cm; A = 81 cm^2.
2. P = 38 m; A = 60 m^2.
3. A = 60 cm^2.
4. 8 · 5 : 2 = 20 m^2.
5. 9 · 12 : 2 = 54 cm^2.
6. 16 · 10 : 2 = 80 cm^2.
7. (10 + 6) · 4 : 2 = 32 cm^2.
8. 2 · 3,14 · 10 = 62,8 cm.
9. 3,14 · 16 = 50,24 m^2.
10. P = 30; A = 30 · 4,1 : 2 = 61,5 cm^2.
11. Por ejemplo 6 × 4 (24 cm^2) y 9 × 1 (9 cm^2).
12. 100 · 100 = 10 000 cm^2.
13. Lado √64 = 8 m; P = 32 m.
14. h = 54 : 9 = 6 cm; P = 30 cm.
15. 45 = 10 · h / 2 → h = 9 cm.
16. r = 6. L = 37,68 m; A = 113,04 m^2.
17. Una vuelta: 3,14 · 60 = 188,4 cm. 500 vueltas: 94 200 cm = 942 m.
18. A = 3,14 · 36 : 2 = 56,52 cm^2. P = 3,14 · 6 + 12 = 30,84 cm.
19. 1 600 − 900 = 700 cm^2.
20. 16 + 10 = 26 $unidades^2$.
21. 400 : 20 = 20; 300 : 20 = 15; 20 · 15 = 300 baldosas.
22. 14 − 1,8 = 12,2 m^2.
23. 3,14 · (49 − 9) = 125,6 cm^2.
24. El perímetro se duplica; el área se multiplica por 4.
25. Mediana: 706,5 cm^2 → 0,0127 €/cm^2. Familiar: 1 256 cm^2 → 0,0111 €/cm^2. La familiar.
26. 240 − 28,26 = 211,74 m^2. 211,74 · 4,50 ≈ 952,83 €.
27. 90/360 = 1/4 del círculo: 3,14 · 64 : 4 = 50,24 cm^2.
28. Un cuadrado de 6 × 6 = 36 m^2 (los rectángulos de perímetro 24 tienen menos área).
29. Cada triángulo: 10 · 8,66 : 2 = 43,3 cm^2. Total 259,8 cm^2 = 60 · 8,66 : 2 ✓.
30. Se debe usar el radio (5): 3,14 · 25 = 78,5. Con el diámetro se obtiene 4 veces más.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información